1. Introducción

El proyecto “Mueblería” está pensado básicamente para gestionar clientes, productos, compras y ventas de una mueblería.

1.1. Objetivo

El objetivo del proyecto es facilitar la administración de los clientes, sus compras, los detalles de las mismas, los productos y sus movimientos tanto de ingreso como egreso.

1.2. Situación problemática

La mueblería necesita una base de datos porque actualmente manejar la información de clientes, productos, ventas y compras de forma manual o desordenada genera errores, pérdida de datos y dificulta el control del negocio. Sin una base de datos es complicado saber qué productos se vendieron, a qué cliente, en qué fecha, cuánto stock hay disponible o cuánto se le compró a cada proveedor.

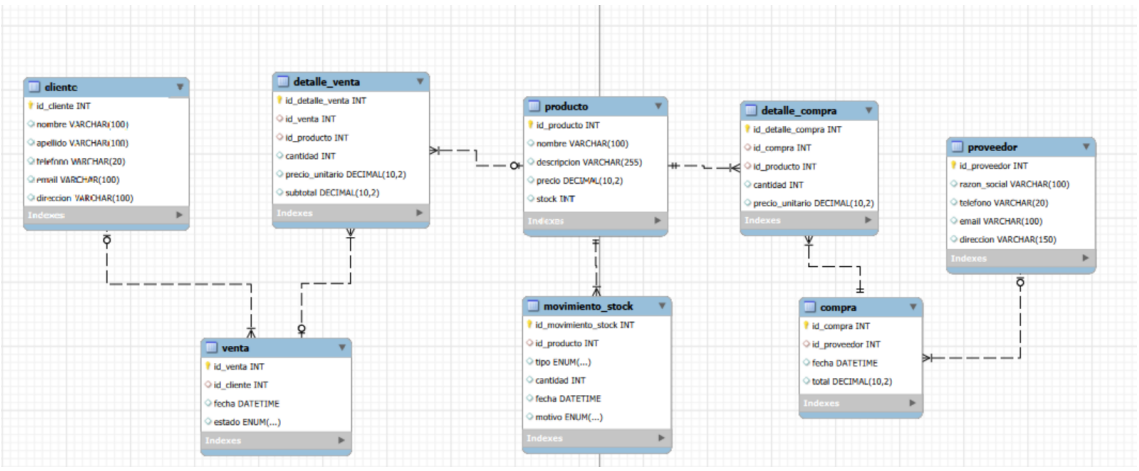
La implementación de una base de datos permite centralizar y relacionar toda esta información (clientes, ventas, detalle de ventas, productos, compras, proveedores y movimientos), reduciendo errores, mejorando el control del stock, facilitando el seguimiento de ventas y compras, y permitiendo obtener información clara para la toma de decisiones.

1.3. Modelo de negocio

Panin Plac es una mueblería dedicada a la venta de muebles al público. El negocio es gestionado por una sola persona, quien cumple el rol de vendedor y encargado, ocupándose tanto de la atención a los clientes como de la administración general.

Actualmente, el control de clientes, productos, ventas, compras y stock se realiza de manera manual mediante planillas de Excel, las cuales son impresas y revisadas semanalmente. Este método permite llevar un registro básico de la actividad, pero requiere un alto esfuerzo manual y depende del orden y la correcta actualización de la información.

1.4. Diagrama E-R



La base de datos representa el funcionamiento básico de la mueblería.

- **Cliente**: guarda los datos de las personas que compran.
  Un cliente puede realizar muchas ventas.
- **Venta**: registra cada venta hecha a un cliente (fecha y estado).
  Una venta se compone de varios productos, lo que se detalla en *detalle_venta*.
- **Detalle_venta**: indica qué productos se vendieron en una venta, la cantidad y el precio.
  Conecta venta ↔ producto.
- **Producto**: contiene la información de los muebles (nombre, precio y stock).
  Un producto puede aparecer en muchas ventas y compras.
- **Proveedor**: almacena los datos de quienes venden productos a la mueblería.
  Un proveedor puede tener muchas compras.
- **Compra**: registra cada compra realizada a un proveedor.
  Una compra tiene varios productos, detallados en *detalle_compra*.
- **Detalle_compra**: indica qué productos se compraron, en qué cantidad y a qué precio.
  Conecta compra ↔ producto.
- **Movimiento_stock**: registra cada entrada o salida de stock de un producto, indicando el tipo y el motivo.

1.5. Listado de tablas

Tabla cliente

Contiene la información de los clientes.

Campos:

- **id_cliente**
  Abreviatura: *id_cli*
  Nombre completo: Identificador del cliente
  Tipo: INT
  Clave: primaria, autoincremental.
- **nombre**
  Abreviatura: *nom_cli*
  Nombre completo: Nombre del cliente
  Tipo: VARCHAR(100).
- **apellido**
  Abreviatura: *ape_cli*
  Nombre completo: Apellido del cliente
  Tipo: VARCHAR(100).
- **telefono**
  Abreviatura: *tel_cli*

Nombre completo: Teléfono del cliente
Tipo: VARCHAR(20).

- **email**
  Abreviatura: *mail_cli*
  Nombre completo: Correo electrónico del cliente
  Tipo: VARCHAR(100).
- **direccion**
  Abreviatura: *dir_cli*
  Nombre completo: Dirección del cliente
  Tipo: VARCHAR(100).

Tabla producto

Almacena los datos de los productos disponibles.

Campos:

- **id_producto**
  Abreviatura: *id_prod*
  Nombre completo: Identificador del producto
  Tipo: INT
  Clave: primaria, autoincremental.
- **nombre**
  Abreviatura: *nom_prod*
  Nombre completo: Nombre del producto
  Tipo: VARCHAR(100).
- **descripcion**
  Abreviatura: *desc_prod*
  Nombre completo: Descripción del producto
  Tipo: VARCHAR(255).
- **precio**
  Abreviatura: *prec_prod*
  Nombre completo: Precio del producto
  Tipo: DECIMAL(10,2).
- **stock**
  Abreviatura: *stk_prod*
  Nombre completo: Stock disponible
  Tipo: INT.

Tabla venta

Registra las ventas realizadas a los clientes.

Campos:

- **id_venta**
  Abreviatura: *id_vta*
  Nombre completo: Identificador de la venta
  Tipo: INT
  Clave: primaria, autoincremental.

- **id_cliente**
  Abreviatura: *id_cli*
  Nombre completo: Identificador del cliente
  Tipo: INT
  Clave: foránea (referencia a cliente).
  Índice: sí.

- **fecha**
  Abreviatura: *fec_vta*
  Nombre completo: Fecha de la venta
  Tipo: DATETIME.

- **estado**
  Abreviatura: *est_vta*
  Nombre completo: Estado de la venta
  Tipo: ENUM ('PENDIENTE', 'CONFIRMADA', 'CANCELADA').

Tabla detalle_venta

Detalla los productos incluidos en cada venta.

Campos:

- **id_detalle_venta**
  Abreviatura: *id_det_vta*
  Nombre completo: Identificador del detalle de venta
  Tipo: INT
  Clave: primaria, autoincremental.

- **id_venta**
  Abreviatura: *id_vta*
  Nombre completo: Identificador de la venta
  Tipo: INT
  Clave: foránea (referencia a venta).
  Índice: sí.

- **id_producto**
  Abreviatura: *id_prod*
  Nombre completo: Identificador del producto
  Tipo: INT

Clave: foránea (referencia a producto).
Índice: sí.

- **cantidad**
  Abreviatura: *cant_vta*
  Nombre completo: Cantidad vendida
  Tipo: INT.

- **precio_unitario**
  Abreviatura: *prec_unit_vta*
  Nombre completo: Precio unitario del producto
  Tipo: DECIMAL(10,2).

- **subtotal**
  Abreviatura: *subt_vta*
  Nombre completo: Subtotal de la venta
  Tipo: DECIMAL(10,2).

Tabla proveedor

Contiene los datos de los proveedores.

Campos:

- **id_proveedor**
  Abreviatura: *id_prov*
  Nombre completo: Identificador del proveedor
  Tipo: INT
  Clave: primaria, autoincremental.

- **razon_social**
  Abreviatura: *rz_prov*
  Nombre completo: Razón social del proveedor
  Tipo: VARCHAR(100).

- **telefono**
  Abreviatura: *tel_prov*
  Nombre completo: Teléfono del proveedor
  Tipo: VARCHAR(20).

- **email**
  Abreviatura: *mail_prov*
  Nombre completo: Correo electrónico del proveedor
  Tipo: VARCHAR(100).

- **direccion**
  Abreviatura: *dir_prov*
  Nombre completo: Dirección del proveedor
  Tipo: VARCHAR(150).

Tabla compra

Registra las compras realizadas a los proveedores.

Campos:

- **id_compra**
  Abreviatura: *id_cmp*
  Nombre completo: Identificador de la compra
  Tipo: INT
  Clave: primaria, autoincremental.
- **id_proveedor**
  Abreviatura: *id_prov*
  Nombre completo: Identificador del proveedor
  Tipo: INT
  Clave: foránea (referencia a proveedor).
  Índice: sí.
- **fecha**
  Abreviatura: *fec_cmp*
  Nombre completo: Fecha de la compra
  Tipo: DATETIME.
- **total**
  Abreviatura: *tot_cmp*
  Nombre completo: Total de la compra
  Tipo: DECIMAL(10,2).

Tabla detalle_compra

Detalla los productos adquiridos en cada compra.

Campos:

- **id_detalle_compra**
  Abreviatura: *id_det_cmp*
  Nombre completo: Identificador del detalle de compra
  Tipo: INT
  Clave: primaria, autoincremental.
- **id_compra**
  Abreviatura: *id_cmp*
  Nombre completo: Identificador de la compra
  Tipo: INT
  Clave: foránea (referencia a compra).
  Índice: sí.

- **id_producto**
  Abreviatura: *id_prod*
  Nombre completo: Identificador del producto
  Tipo: INT
  Clave: foránea (referencia a producto).
  Índice: sí.

- **cantidad**
  Abreviatura: *cant_cmp*
  Nombre completo: Cantidad comprada
  Tipo: INT.

- **precio_unitario**
  Abreviatura: *prec_unit_cmp*
  Nombre completo: Precio unitario de compra
  Tipo: DECIMAL(10,2).

Tabla movimiento_stock

Registra los movimientos de stock de los productos.

Campos:

- **id_movimiento_stock**
  Abreviatura: *id_mov_stk*
  Nombre completo: Identificador del movimiento de stock
  Tipo: INT
  Clave: primaria, autoincremental.

- **id_producto**
  Abreviatura: *id_prod*
  Nombre completo: Identificador del producto
  Tipo: INT
  Clave: foránea (referencia a producto).
  Índice: sí.

- **tipo**
  Abreviatura: *tip_mov*
  Nombre completo: Tipo de movimiento
  Tipo: ENUM ('ENTRADA', 'SALIDA').

- **cantidad**
  Abreviatura: *cant_mov*
  Nombre completo: Cantidad movida
  Tipo: INT.

- **fecha**
  Abreviatura: *fec_mov*

Nombre completo: Fecha del movimiento
Tipo: DATETIME.

- **motivo**
  Abreviatura: *mot_mov*
  Nombre completo: Motivo del movimiento
  Tipo: ENUM ('COMPRA', 'VENTA', 'CAMBIO', 'DEVOLUCION').

LINK AL REPOSITORIO QUE CONTIENE EL .SQL Y EL .MWB

https://github.com/Fabrizioandres1998/muebleria_sql.git